

3.4 コストパフォーマンスの設計

3.4.4 ネットワークのコスト設計

3.4.4 ネットワークのコスト設計

学習目標とアウトライン

学習目標

- クラウド環境のネットワークリソースにおけるコストパフォーマンス向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドで提供されるコストパフォーマンスに適したネットワークのサービス、リソース、プラン、および機能について理解する

【キーワード】

ネットワークのプラン選定

トラフィック課金

帯域に応じたスケーリング (オートスケール)

アウトライン

- コストパフォーマンス設計に対する考え方を理解する
 - ネットワークとコストパフォーマンス
 - グローバルネットワークの利用
 - 負荷分散の利用
 - 外部接続の利用
 - オプションサービスの利用

3.4.4 ネットワークのコスト設計

ネットワークと コストパフォーマンス

ネットワークとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウド上でシステムを稼働する際は、将来的に必要となるネットワーク性能（帯域やコネクション数など）とそれに基づくコストを考慮し、システム導入時に適切なネットワークリソースやサービスを選択する
 - さくらのクラウドでは、一部のサービスを除きデータ転送量による従量課金が発生しない。そのため、トラフィックが増加しても想定外のコストが発生することがなく、計画的に利用することができる
(次ページへ続く)

ネットワークとコストパフォーマンス

(前ページからの続き)

- 通常、利用中のネットワークリソースを他のリソース（またはサービス）に変更することは、ネットワーク構成の変更が伴うため、運用開始後に柔軟な変更が難しい。そのため導入時に適切なリソース（またはサービス）を選択し、必要となるワークロードの増加などに応じて、柔軟にプランを拡張・縮小することで、必要な性能を確保する運用を検討する

ネットワークとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- ルータ+スイッチやエンハンスドロードバランサを利用するにあたりスモールスタートを意識し、トラフィックに応じて適切なプランへ変更することで、発生するコストをフィットさせていくことを検討する
 - ルータ+スイッチ、エンハンスドロードバランサともに、プラン変更における停止は発生しない
- ルータ+スイッチのオートスケール機能を使うことを検討し、必要なトラフィックに対してコストを支出する構成とする

3.4.4 ネットワークのコスト設計

グローバルネットワークの利用

グローバルネットワークの利用

検討にあたっての考慮事項

- サーバをグローバルネットワークに接続する際、コストを重視する場合は、標準の共有セグメントの利用を検討する。帯域を増強する必要がある場合は、ルータ+スイッチの利用を検討する
 - 共有セグメントは100Mbpsの共有帯域で、無料で利用することができる
 - 共有セグメントやルータ+スイッチの各プランで設定されている転送量目安に注意する

グローバルネットワークの利用

検討にあたっての考慮事項

- ルータ+スイッチのプランを変更する際は、1時間以内に複数回のプラン変更を行うと、コストが増加する可能性があることに注意する
 - さくらのクラウドの料金体系において、1時間未満の利用時間は1時間として切り上げられる
 - ルータ+スイッチの利用料金は日割料金の設定がなく、月内にプラン変更した場合は各プランの利用時間に応じた時間割料金の合算となる

グローバルネットワークの利用

検討にあたっての考慮事項

- ルータ+スイッチの帯域をオートスケールするにあたり、想定されるトラフィックを考慮して、スケーリングが発動するトリガーの値を検討する。また、コストが増加しないようにオートスケールが発動した後、最低でも1時間はその状態を維持することを検討する

【Tips】

オートスケールが発動するタイミングを調整したい場合

cooldownパラメータに適切な値を設定しましょう。cooldownは同一ジョブの連続実行を抑制するためのクールダウン期間であり秒単位で指定します。例えば、cooldownの値を3600に設定した場合、スケーリング処理が発動後3600秒間（1時間）は、以降のスケーリングジョブがスキップされます。

グローバルネットワークの利用

検討にあたっての考慮事項

- **トラフィックの増減が事前に予測できる場合は、オートスケールのスケジュール機能を使うことで、コストの削減を検討する**
 - 例えば、日中帯はトラフィックが多く、夜間帯は少ないといった場合には、スケジュール機能を使って日中帯と夜間帯の帯域を自動的に適切なプランに変更する選択肢がある
- **オートスケール機能を利用する際は、運用開始後もパラメータ設定のチューニングをするなど、相応の運用コストが発生することを考慮する**

3.4.4 ネットワークのコスト設計

負荷分散の利用

負荷分散の利用

検討にあたっての考慮事項

- **ロードバランサ、またはエンハンスドロードバランサを利用する際には、発生するコストを考慮し、性能要件に応じた適切なプランを選択する**
 - ロードバランサとエンハンスドロードバランサには、性能に応じたプランが提供されている。GSLBでは性能に応じたプランは提供されていない
 - エンハンスドロードバランサのプランを選択する上で、各プランの上限値を越える秒間あたりの新規接続が発生した場合は、処理中の接続が完了するまで接続待機状態となることも考慮する
(次ページへ続く)

負荷分散の利用

(前ページからの続き)

- エンハンスドロードバランサを利用する際は、パフォーマンス向上のためにエニーキャストを選択することを検討する

【Tips】

エンハンスドロードバランサのエニーキャスト

エニーキャストを選択した場合、エンハンスドロードバランサに接続するクライアントへの応答は、ネットワーク的に近いリージョンのエンハンスドロードバランサが自動的に選択されます。

これにより、設置先リージョンを固定した場合よりも、クライアントへのレスポンスタイムが短縮されることが期待できます。

負荷分散の利用

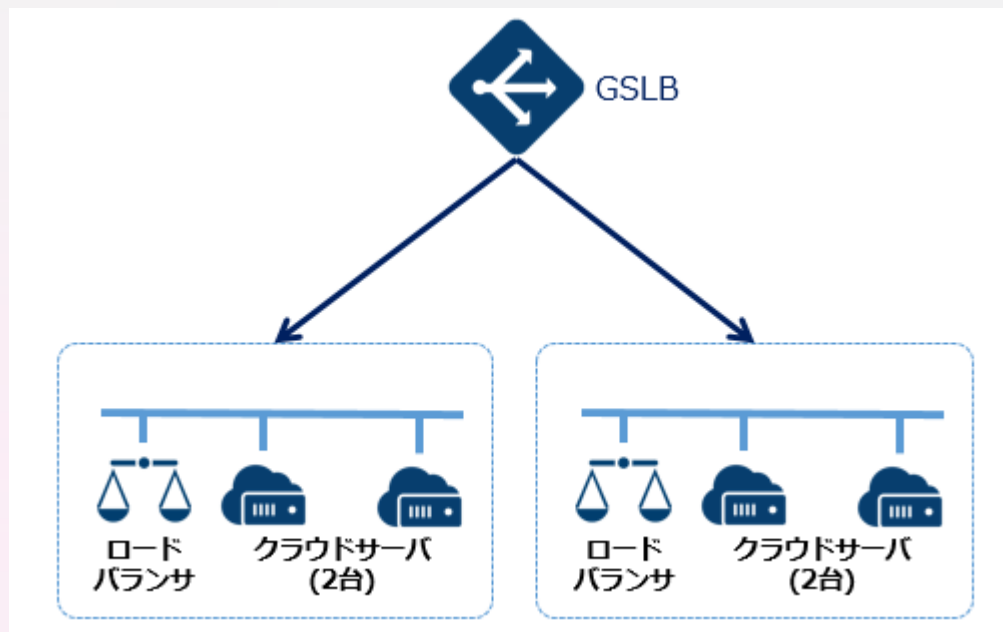
検討にあたっての考慮事項

- 高トラフィックの発生が想定されるような大規模な構成をとる場合は、負荷分散用のリソースの仕様を確認し、求める性能を実現できない場合には、ロードバランサを使った多段構成を採用することを検討する
 - 負荷分散用のリソース1台では、提供されるスペックや実サーバとして登録可能な最大台数が不十分な場合、負荷分散用のリソースを複数台利用して多段構成とし、1台あたりのリソースに収容する実サーバの台数を調整することで最適化を図る選択肢がある

負荷分散の利用

検討にあたっての考慮事項

GSLBとロードバランサによる多段構成の例



GSLBの実サーバとしてロードバランサを指定する。

1台のロードバランサに登録できる実サーバは40台まで。
それより多い台数で負荷分散の構成をとる場合には、
多段構成を検討する。

負荷分散の利用

検討にあたっての考慮事項

- **エンハンスドロードバランサのプランを変更する際は、月内に複数回の変更を行うと、コストが増加する可能性があることに注意する**
 - プランを変更すると月内の利用時間の積算がリセットされる
 - オートスケール機能を利用して自動的にエンハンスドロードバランサのプランを変更することができる。ただし、指定できるオートスケールの発動トリガーはサーバのCPU時間かルータ+スイッチのトラフィックのみで、エンハンスドロードバランサのコネクション数を指定することはできないことに注意する

負荷分散の利用

検討にあたっての考慮事項

【Tips】

エンハンスドロードバランサのプラン変更

エンハンスドロードバランサは、各プランの上限値を越える秒間あたりの新規接続が発生した場合でも、クライアント側へ即時にエラーとして接続を拒否することはありません。クライアントからの再送が行われるまで接続に時間がかかる状態となります。

アクティビティグラフよりセッション数を確認できますので、契約中のプランを超過するセッションが発生する場合は、より高い上限値を持つプランに変更することを検討しましょう。

3.4.4 ネットワークのコスト設計

外部接続の利用

外部接続の利用

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドと利用者拠点間、もしくは他社クラウド間を安全に通信したい場合、求めるセキュリティレベルや発生するコストを比較して、閉域網接続とインターネットVPN接続の両方の構成を検討する

外部接続の利用

検討にあたっての考慮事項

- **さくらのクラウドと閉域網で接続する場合、現在利用中のネットワーク構成を考慮して、最適な外部接続サービスを選択する**
 - クラウドとの閉域網接続にあたり複数の選択肢が用意されている。それぞれのサービスで、利用するための前提条件が異なるため、現在利用している閉域網サービスやネットワーク環境に基づいて導入コストと運用コストを比較し、最もコストパフォーマンスに優れたサービスを選択する
- **さくらのクラウドとインターネットVPNで接続する場合、VPNルータの利用を検討する**
 - 閉域網接続を利用するよりも安価に構成できる

AWS接続オプションの利用

検討にあたっての考慮事項

- **AWS接続オプションを利用する際は、月額の基本料に加えて、さくらのクラウドからAWSへの通信に対する転送量課金が発生することに注意する**
 - また、AWS側への支払いとして、AWSからさくらのクラウドへの通信に対する転送量に課金が発生することにも注意する
 - 構成上、ローカルルータが必要であるため、その分のコストも考慮する

プライベートリンクの利用

検討にあたっての考慮事項

- プライベートリンクを利用する際は、プライベートリンク自体の利用に伴うコスト以外に、他社サービスやデータセンターの利用に伴うコストが発生することに注意する
 - プライベートリンクでは、さくらインターネットによって指定されたデータセンターのラック利用料金などが発生する
 - プライベートリンク for アルテリアでは、指定されたアルテリア・ネットワークスのサービス利用料金が発生する
- プライベートリンク for BBIX および OCX by BBIXを利用することで、広帯域の閉域網を安価に利用することが可能となる
- プライベートリンク for NTTドコモビジネスでは、共有回線を帯域確保型で利用できる

プライベートリンクの利用

検討にあたっての考慮事項

- プライベートリンクを利用する際は、構成上、ハイブリッド接続とスイッチを使うことが必要となるため、その分のコストも考慮する
- ハイブリッド接続で接続されるさくらのクラウドの各サービスには個別の通信帯域上限があるため、各ネットワーク区間で必要な帯域を考慮して利用する

3.4.4 ネットワークのコスト設計

オプションサービスの利用

オプションサービスの利用

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドでは、複数の安価なオプションサービスが提供されている。以下に挙げるサービスを利用することでコスト削減が期待できる。クラウド上でシステムを運用する際には、これらの利用を検討する
 - クラウド上で権威DNSを運用する場合は、DNSアプライアンスの利用を検討する。利用者側では権威DNSのサーバOSやミドルウェアの運用が不要となる
 - シンプル監視を利用することで、さくらのクラウドで提供されるグローバルIPアドレスに対して無料で監視ができる。利用者側で監視サーバを運用している場合、シンプル監視に切り替えることで運用コストの削減が期待できる

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。